DEPARTAMENTO DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN

CARRERA: INGENIERÍA DE SOFTWARE

NRC: 36847

ASIGNATURA: Construcción y Evolución del Software

TEMA: Entregable 2: Procesos e involucrados

Nombre:

- Christian Marcelo Acuña Gamboa
- Abner David Arboleda Roman
- Christian Mateo Bonifaz Vásquez

DOCENTE: Ing. Mayra Alvarez

FECHA: 19 de Octubre del 2026

Plataforma de Gestión Académica

Unidad Educativa "Andoas" — Puyo, Pastaza

1. Descripción del proceso de negocio

El proceso que se describe es el de la Unidad Educativa "Andoas" que es el cliente.

1.1 Situación actual

Cada trimestre, el docente rehace su planificación en Word o en papel y la lleva a reuniones con el vicerrector donde las observaciones que recibe son generales y el documento circula en varias versiones hasta finalmente ser aprobado, de igual manera, en clase el docente califica en su propio Excel, calcula a mano las ponderaciones de aportes, tareas, proyecto y examen, y cuenta cuántos estudiantes dominan o alcanzan los aprendizajes y también el comportamiento se registra en otro archivo, y todos esos documentos luego se los usan para las juntas de cursos y al sistema nacional se sube solo la nota final donde finalmente los representantes se enteran del rendimiento únicamente por lo que cuenta el estudiante o en la entrega de calificaciones por parte del docente.

1.2 Situación propuesta

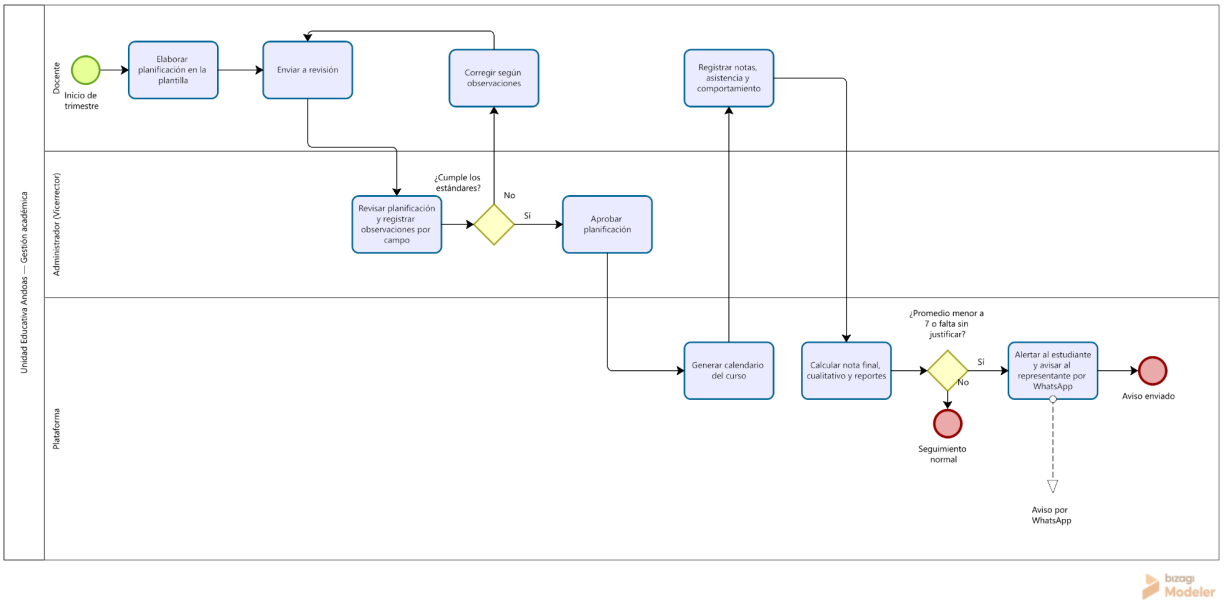
El docente llena la planificación en la plataforma y la envía a revisión, después el vicerrector la aprueba o la devuelve con observaciones por campo, al aprobarse, se genera el calendario del curso, las notas se calculan automáticamente y cuando el promedio baja de 7 o hay una falta sin justificar, el sistema avisa al representante por WhatsApp, donde cabe recalcar que a partir de las notas salen los reportes de logros.

1.3 Jerarquía del proceso

Nivel	Proceso	Detalle
0. Macroproceso	Gestión académica institucional	Conjunto de procesos que sostienen la planificación, evaluación y comunicación del colegio
1. Proceso	1. Gestión de usuarios y matrícula	
2. Subproceso	1.1 Matricular estudiantes e importar nómina 1.2 Registrar docentes y asignar materias	
1. Proceso	2. Planificación curricular	
2. Subproceso	2.1 Elaborar planificación 2.2 Revisar y aprobar 2.3 Generar calendario y exportar a Word y PDF	
1. Proceso	3. Evaluación y seguimiento	
2. Subproceso	3.1 Registrar tareas, aportes, asistencia y comportamiento	

	3.2 Justificar faltas y atrasos 3.3 Calcular nota final y cualitativo 3.4 Generar reportes de estándares, logros y rendimiento	
1. Proceso	4. Comunicación con la comunidad educativa	
2. Subproceso	4.1 Alertar al estudiante 4.2 Avisar al representante por WhatsApp	
1. Proceso	5. Soporte	
2. Subproceso	5.1 Trabajo sin conexión y sincronización	
3. Actividad (ejemplo)	Dentro de 2.2 Revisar y aprobar	Abrir planificación, revisar campos, registrar observación por campo, aprobar o devolver

Modelo en Bizagi:



El modelo representa el flujo principal de planificación, evaluación y comunicación, y ya que el proceso de matrícula se realiza al inicio del año lectivo no forma parte de este flujo.

2. Identificación de problemas y oportunidades

Problemas

- La planificación en papel o Word consume tiempo y se copia de años anteriores.

- Las revisiones son repetitivas y las observaciones muchas veces no indican exactamente dónde corregir.
- Las notas, el comportamiento y los reportes de juntas se calculan a mano en archivos separados de excel.
- Los representantes se enteran tarde del bajo rendimiento y de las faltas.
- Cuando se cae la conexión a internet, los docentes no pueden registrar notas, asistencia ni planificaciones.

Oportunidades

- Un documento único con estados de revisión y observaciones por campo.
- Cálculo automático de notas y de los reportes de logros al igual que documentos centralizados.
- Funcionamiento sin conexión con sincronización posterior.

Innovación: avisos por WhatsApp a los representantes

El sistema envía automáticamente un mensaje al representante cuando el promedio del estudiante baja de 7 o cuando registra una falta o atraso sin justificar, esto se lo hace usando un canal que las familias ya revisan a diario, en lugar de esperar a que el estudiante cuente como está en sus diferentes materias o a que el colegio cite al representante, cada envío queda registrado con fecha, motivo y estado de entrega, y solo se escribe a quienes dieron su autorización, y si no hay internet, el aviso queda en cola y se envía al recuperar la conexión.

3. Objetivos

Objetivo general

Digitalizar y automatizar la planificación curricular, el cálculo de calificaciones y la comunicación con los representantes legales de los estudiantes de la Unidad Educativa “Andoas”, para reducir la carga administrativa de los docentes y mantener informados a tiempo a los padres, incluso con conexión a internet inestable.

Objetivos específicos

1. Implementar un módulo de planificación curricular en el formato del Ministerio, con estados de revisión y observaciones por campo, para reducir las revisiones repetitivas entre el docente y el vicerrector.
2. Automatizar el cálculo de notas, cualitativos y reportes de logros con las fórmulas oficiales del colegio, para eliminar los cálculos manuales en archivos separados.
3. Notificar por WhatsApp a los representantes cuando el promedio baje de 7 o se registre una falta o atraso sin justificar, para que se enteren el mismo día del problema.
4. Garantizar el registro de notas, asistencia y planificaciones sin conexión y su sincronización posterior, para que la inestabilidad del internet no detenga el trabajo docente.
5. Reducir en al menos un 30% el tiempo que los docentes dedican a la elaboración de planificaciones y reportes de juntas, comparando el tiempo empleado antes y después de la implementación.

4. Alcance y fuera de alcance

Dentro del alcance	Fuera de alcance

-Usuarios y matrícula, incluido el número de WhatsApp del representante y su autorización. -Planificación con revisión, aprobación y exportación a Word y PDF. -Calendario del curso (fechas de la planificación dentro del año lectivo). -Registro de tareas con descripción y fecha de entrega. -Calificaciones y reportes de logros. -Asistencia, justificación de faltas y comportamiento. -Avisos por WhatsApp. -Acceso de representantes para consultar notas y calendario. -Trabajo sin conexión. -Aplicación web adaptable a computadora y celular.	-Subida de archivos en las tareas (documentos, videos o archivos pesados). -Pagos en línea. -Aplicación móvil nativa (se usa la versión web adaptable). -Carga directa a sistemas nacionales (solo se exporta a Excel). -Generador de horarios de clase (asignación de materias a horas y aulas).

5. Stakeholders

5.1 Identificación: internos y externos

Internos (de la institución)	Externos
-Vicerrector -Rector -Docentes -Directores de área -Secretaría -Inspector -Estudiantes	-Representantes (padres y madres) -Ministerio de Educación / Distrito -Proveedor del servicio de WhatsApp -Proveedor de alojamiento del sistema

5.2 Clasificación según poder e interés

Cuadrante	Stakeholders	Estrategia	Acción concreta
Alto poder, alto interés	Vicerrector, Rector.	Gestionar de cerca	Reuniones de revisión en cada entrega
Alto poder, bajo interés	Ministerio / Distrito, Proveedor de WhatsApp	Mantener satisfecho	Cumplir sus formatos, fórmulas y políticas de envío
Bajo poder, alto interés	Docentes, Directores de área, Secretaría, Estudiantes, Representantes, Inspector	Mantener informado y capacitado	Capacitaciones y avisos de cambios
Bajo poder, bajo interés	Proveedor de alojamiento	Monitorear	Revisar disponibilidad y respaldos

Aunque los docentes no toman decisiones sobre el proyecto, son los principales usuarios del sistema y su adopción determina el éxito de la plataforma, por eso se prioriza su capacitación y se recoge su retroalimentación en cada entrega.

6. Usuarios vs. actores

Los usuarios son las personas reales y los actores son los roles con los que esas personas interactúan con el sistema.

Usuario (persona real)	**Actor (rol en el sistema)**
Vicerrector	Administrador
Personal de secretaría	Secretaría
Cada docente	Docente
Cada estudiante	Estudiante
Padres y madres	Representante
(no es usuario)	Servicio de WhatsApp: actor secundario, sistema externo

Diagrama de casos de uso

